2회차 (4/7)

게임에서 데이터는

어떻게 활용되는가?

이용자 행동 데이터 · 플레이 패턴 · 보상 설계

이용환 교수 | 원광대학교 게임콘텐츠학과

고교학점제 연계강좌

6교시
게임 속 데이터 활용

7교시
내 게임 속 데이터 찾기·발표

지난 시간 복습

게임 속 AI를 발견했다면, 오늘은 그 판단의 근거가 되는 데이터를 본다

- **NPC 행동**: 플레이어 위치와 상태를 보고 반응한다.
- **난이도 조절**: 플레이 실력과 진행 상황에 맞게 변한다.
- **추천 시스템**: 사용자의 취향과 기록을 바탕으로 제안한다.

- **오늘 질문**: 게임 회사는 어떤 기록을 보고 이런 결정을 할까?

연결 문장

AI가 “판단”하려면 먼저 정보가 필요하다.
그 정보가 바로 데이터이다.

오늘의 학습 목표

지난 시간의 AI 사례 이해를 바탕으로, 이번에는 데이터 활용을 살펴봅니다

목표 1

게임에서 수집되는 데이터의 예를 말할 수 있다.

목표 2

플레이 패턴 분석이 왜 필요한지 설명할 수 있다.

목표 3

보상 설계와 데이터 활용 사례를 연결해 생각할 수 있다.

오늘 강의 구성

6교시 | 강의식

게임 속 데이터 활용 방식

- 게임 데이터란 무엇인가?
- 이용자 행동 데이터의 종류
- 플레이 패턴 분석 사례
- 보상 설계에 데이터가 쓰이는 방식
- 실제 게임사 데이터 활용 사례 (넥슨 등)

7교시 | 토의식

내 게임 속 데이터 찾기 & 발표

- 1회차 숙제 확인: 게임 사례 발표
- 팀별 게임 데이터 사례 분류
- 발표 및 피드백
- 공통점 찾기 토의
- 다음 회차 예고

게임 데이터란 무엇인가?

"게임을 플레이하는 순간, 엄청난 양의 데이터가 만들어지고 있다"

행동 데이터

- 언제 접속했는가?
- 어디서 죽었는가?
- 어떤 아이템을 샀는가?
- 얼마나 플레이했는가?

성과 데이터

- 클리어 시간
- 승/패 기록
- 레벨·점수 변화
- 미션 성공률

소셜 데이터

- 채팅 내용
- 친구 목록
- 길드 활동
- 신고/평가 기록

이 모든 데이터를 분석해서 → 게임을 더 재미있게 만드는 것이 목표!

게임에서 수집할 수 있는 데이터 예시

점수만이 아니라 행동의 흐름 전체가 데이터가 된다

행동 데이터

- 접속 시간과 플레이 시간
- 선택한 캐릭터와 장비
- 어디에서 자주 실패했는지
- 어떤 아이템을 구매했는지
- 어느 퀘스트에서 이탈했는지

행동 데이터는 플레이어가 게임 속에 남긴 "발자국"이다. 이 기록을 보면 무엇을 좋아하고, 어디서 어려워하는지 알 수 있다.

전투 데이터

승패, 명중률, 사용 스킬

이동 데이터

이동 경로, 머문 위치, 사망 지점

소비 데이터

아이템 구매, 재화 사용, 상점 클릭

참여 데이터

출석, 이벤트 참여, 친구 초대

성장 데이터

레벨업 속도, 퀘스트 완료율, 장비 강화

이탈 데이터

게임 종료 시점, 접속 중단 구간

이용자 행동 데이터 — 게임이 나를 분석한다

"게임 회사는 플레이어가 언제, 어디서, 무엇을, 얼마나 하는지 모두 기록한다"

플레이어 행동 발생 → 서버에 실시간 기록 → 데이터 분석 → 게임 개선 적용

🎮 배틀그라운드 — 핫 드랍 지점 분석

플레이어가 가장 많이 착지하는 지점 데이터 → 다음 시즌 맵 밸런스 조정에 활용

🎮 리그 오브 레전드 — 챔피언 승률 데이터

실시간 승률·픽률 추적 → 주 1회 패치로 밸런스 조정 (2주마다 챔피언 버프/너프)

🎮 메이플스토리 — 이탈 시점 분석

어떤 구간에서 유저가 게임을 그만두는지 분석 → 해당 구간 난이도·보상 개편

🎮 포켓몬GO — 이동 경로 데이터

유저의 실제 이동 경로 수집 → 포켓스탑·체육관 배치 최적화에 활용

플레이 패턴 분석이란?

데이터가 점이라면, 패턴은 여러 기록이 모여 보이는 경향이다

사례 1

많은 이용자가 같은 보스 구간에서 게임을 끈다.
→ 난이도가 너무 높거나 설명이 부족할 수 있다.

사례 2

한 캐릭터만 선택률과 승률이 높다.
→ 밸런스 조정이 필요할 수 있다.

사례 3

출석 보상 직후 특정 시간대 접속이 급증한다.
→ 보상이 행동을 유도하고 있다.

핵심: 패턴 분석은 여러 플레이어의 반복되는 행동을 보고 문제점과 기회를 찾는 과정이다.

플레이 패턴 분석 — 데이터로 읽는 플레이어 심리

분석하는 패턴 유형

접속 패턴
언제 주로 접속하는가? (학생은 저녁·주말)

사망 패턴
어느 구간에서 반복적으로 죽는가?

결제 패턴
어떤 아이템에 돈을 쓰는가?

반복 패턴
어떤 콘텐츠를 반복 플레이하는가?

이탈 패턴
어느 시점에 게임을 그만두는가?

이걸로 뭘 하나?

맞춤 이벤트 설계
저녁에 많이 접속한다면
→ 저녁 시간대 특별 이벤트 운영

구간 난이도 조정
특정 스테이지 사망률이 80%
→ 해당 구간 난이도 하향 패치

개인화 추천
아이템 구매 패턴 분석
→ '이 아이템 어떠세요?' 추천

이탈 방지 설계
30일 미접속 예측 유저
→ 복귀 쿠폰 자동 발송

보상 설계 — 데이터로 만드는 '계속 하고 싶은' 게임

보상은 단순한 선물이 아니라 플레이어 행동을 유도하는 장치이다

"왜 게임을 끊기 어려울까? 보상 설계 뒤에 데이터가 있다"

- **출석 보상**: 매일 접속하도록 만든다.
- **일일 퀘스트**: 특정 행동을 반복하게 만든다.
- **레벨업 보상**: 성장을 계속하게 만든다.
- **한정 이벤트**: 짧은 기간 안에 참여를 끌어낸다.

생각해보기

좋은 보상은 “재미와 동기”를 높인다.
하지만 지나친 보상 유도는 피로감도 만들 수 있다.
→ 보상 설계는 데이터를 보고 계속 조정된다.

변동 보상

변동 보상 (Variable Reward)

언제 보상이 나올지 모를 때 더 중독적!
→ 가챠·랜덤 아이템 드랍이 대표 사례

예) 포켓몬 알 부화, 메이플 큐브 강화

진행 보상

진행 보상 (Progress Reward)

성장하는 느낌을 주는 보상
→ 레벨업·업적 달성·시즌 패스

예) 배틀패스 레벨, 리그 티어 승급

사회적 보상

사회적 보상 (Social Reward)

남에게 보여주고 싶은 보상
→ 희귀 스킨·칭호·랭킹

예) 배그 치킨 획득, LOL 챌린저 달기

게임 회사는 데이터로 "어떤 보상이 가장 오래 플레이하게 하나"를 끊임없이 실험한다

실제 게임사 데이터 활용 사례

한국 게임사들은 이미 수백 명의 데이터 전문가를 두고 있다

넥슨 🎮 메이플스토리	• 인텔리전스랩스 약 700명 데이터 전문가 보유 • 비인가 핵 프로그램 AI 탐지 — 3초에 100만 건 욕설 필터링	• 유저 행동 데이터 기반 개인화 추천 서비스 '니아(NIA)' 운영 • 메이플스토리M: 비슷한 레벨 유저 구매 패턴 분석 → 아이템 추천
크래프톤 🎮 배틀그라운드	• 전 세계 플레이어 위치·사망 데이터 실시간 수집 • 핵 유저 탐지 AI: 비정상 행동 패턴 자동 감지	• 핫드랍 지점 분석 → 맵 밸런스 패치에 활용 • 매칭 알고리즘: 실력·지역·핑을 고려한 최적 매칭
라이엇게임즈 🎮 리그 오브 레전드	• 전 세계 수억 판의 경기 데이터 매일 분석 • 독성 채팅 감지 AI → 자동 제재 시스템 운영	• 챔피언 승률·픽률 실시간 모니터링 → 격주 패치 • 개인 맞춤형 챔피언 추천 시스템

7교시

내가 해본 게임 속 데이터 활용 사례 찾기

발표 · 토의 · 공통점 찾기

활동 안내: 내가 해본 게임 속 데이터 활용 — 사례 찾기

정답을 맞히는 것이 아니라, 합리적으로 추측하고 설명하는 활동

✍ 발표할 내용 (1인당 2~3분)

1. **어떤 게임인가?**
   게임 이름·장르 (예: 브롤스타즈, FC, 발로란트, 로블록스 등)
2. **어떤 데이터가 활용됐다고 생각하는가?**
   어떤 데이터가 기록될까?
   행동·성과·소셜 등 (예: 승패, 접속 시간, 캐릭터 선택, 이탈 구간 등)
3. **그 데이터가 게임 어디에 반영됐는가?**
   그 데이터를 바탕으로 무엇이 바뀐다고 생각하는가?
   추천·난이도·보상 등
4. **내가 느낀 점은?**
   (재미있었나? 불편했나?)

사례 분류해보기

- 행동 데이터 활용
- 패턴 분석 활용
- 보상 설계 활용
- 추천 시스템 활용
- 기타 / 모르겠음

정답이 없어요! 내 생각을 자유롭게 발표해주세요

예시 발표 보기

짧고 간단하게 설명해도 충분하다

예시: 브롤스타즈

- 기록될 데이터: 승패, 사용 캐릭터, 접속 시간
- 데이터 활용: 실력이 비슷한 상대와 매칭, 인기 캐릭터 밸런스 조정
- 왜 필요할까?: 너무 쉬우면 재미가 없고, 너무 불공정하면 게임을 떠나기 때문이다.

핵심은 “이 게임은 플레이어 기록을 보고 뭔가를 조정한다”를 발견하는 것이다.

같이 생각해봐요 — 토의 주제

Q1. 게임 회사가 내 플레이 데이터를 수집하는 게 괜찮을까?

데이터 수집의 장점 vs. 개인정보 문제

Q2. 보상 설계가 과도하면 어떤 문제가 생길까?

가챠·과금 유도 → 게임 중독, 사회적 논란

Q3. AI가 내 플레이 패턴을 완벽히 분석한다면, 나는 자유롭게 게임하는 걸까?

AI 맞춤화 vs. 플레이어의 자유

내가 자주 하는 게임은 어떤 데이터를 가장 중요하게 볼까? ! 🙋

각자 의견을 말해보고 → 공통점·차이점을 찾아보세요!

오늘 배운 것 & 다음 시간 예고

플레이어의 입장에서 보던 게임을 운영자의 시선으로 보기

✓ 오늘의 핵심 정리

- 게임은 플레이어의 행동·성과·소셜 데이터를 수집한다
- 데이터가 모이면, 반족되는 플레이 패턴이 보인다
- 플레이 패턴 분석 → 난이도·밸런스·이벤트·보상 최적화
- 보상 설계: 변동·진행·사회적 보상 3가지
- 국내 게임사(넥슨·크래프톤·라이엇)는 이미 수백 명의 데이터 전문가를 보유
- 데이터 활용에는 장점과 윤리적 문제 공존

⇄ 다음 시간 (3회차 5/12)

데이터 분석의 기초 이해

- 데이터 수집·분류·비교·해석 과정
- 실제 게임 데이터로 분석 해보기
- 숫자로 패턴을 읽는 방법

🎯 → **내가 즐겨 하는 게임의 데이터 지표 찾아오기!** 🎯

오늘 발표 수고 많았어요! 궁금한 점은 언제든지 질문하세요 🙋